

Manual de Usuario

Sistema de Gestión Bibliotecaria

Versión: 1.0.0 | Fecha: Agosto 2026

Contenido

1. Introducción	2
2. Requisitos del Sistema	2
Para la aplicación de escritorio:	2
Para la aplicación web:	2
3. Instalación	2
3.1 Clonar o descargar el proyecto	2
3.2 Instalar dependencias (solo para la app web)	2
4. Inicio de Sesión	3
5. Menú Principal	3
6. Gestión de Usuarios (Socios)	3
6.1 Registrar una persona	3
6.2 Buscar personas	4
6.3 Ver y seleccionar una persona	4
6.4 Actualizar una persona	4
6.5 Eliminar una persona	4
6.6 Limpiar el formulario	4
6.7 Volver al menú	4
7. Gestión de Libros	4
7.1 Registrar un libro	4
7.2 Buscar libros	5
7.3 Actualizar un libro	5
7.4 Eliminar un libro	5
8. Catálogo de Libros (Web)	5
9. Inventario de Libros (Web)	5
10. Cierre de Sesión	6

1. Introducción

El Sistema de Gestión Bibliotecaria es una aplicación diseñada para administrar socios y libros de una biblioteca. Permite registrar, buscar, actualizar y eliminar tanto personas (socios) como libros, además de consultar el catálogo disponible.

El sistema dispone de dos interfaces principales:

- **Escritorio (Tkinter):** Aplicación tradicional con interfaz gráfica sólida y rápida.
- **Web (React):** Aplicación moderna basada en navegador con un diseño corporativo e interactivo.

2. Requisitos del Sistema

Para la aplicación de escritorio:

- Python 3.8 o superior.
- No requiere instalación adicional (utiliza la librería Tkinter incluida estándar en Python).

Para la aplicación web:

- Python 3.8 o superior.
- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).
- Node.js 18 o superior (requerido para el desarrollo del frontend).

3. Instalación

3.1 Clonar o descargar el proyecto

Copiar la carpeta del proyecto en la ubicación local deseada en su equipo.

3.2 Instalar dependencias (solo para la app web)

Abrir una terminal en la carpeta raíz del proyecto y ejecutar el siguiente comando:

Comando de instalación

```
pip install -r requirements.txt
```

Esto instalará los módulos Flask y Flask-CORS necesarios para ejecutar el servidor API backend.

4. Inicio de Sesión

Al ejecutar la aplicación, se presenta la pantalla inicial de autenticación de usuarios.

Pasos para ingresar:

- 1. Ingresar el usuario:** Escribir el nombre de usuario asignado en el campo USUARIO.
- 2. Ingresar la contraseña:** Escribir la clave correspondiente en el campo CONTRASEÑA.
- 3. Acceder:** Hacer clic en el botón Ingresar.

Credenciales predeterminadas del sistema:

Usuario	Contraseña	Rol
admin	1234	Administrador

Si las credenciales son correctas, se otorgará acceso inmediato al menú principal. En caso contrario, se desplegará un mensaje de error indicando el fallo de autenticación.

5. Menú Principal

Una vez iniciada la sesión, el usuario visualizará el menú principal con las siguientes opciones de navegación:

- **Gestión de Usuarios:** Permite administrar el registro completo de socios de la biblioteca.
- **Gestión de Libros:** Módulo para administrar el inventario y catálogo de libros.
- **Cerrar Sesión:** Finaliza la sesión actual y regresa a la ventana de acceso.

6. Gestión de Usuarios (Socios)

Este módulo centraliza la administración de los datos personales e identificadores de los socios registrados.

6.1 Registrar una persona

- 1. Navegación:** Hacer clic en Gestión de Usuarios desde el menú principal.
- 2. Formulario:** Completar los campos correspondientes:
 - **Código:** Identificador único del socio en el sistema (Obligatorio).
 - **Cédula:** Número de cédula ecuatoriana de exactamente 10 dígitos (Obligatorio).
 - **Nombre:** Nombre(s) de la persona (Obligatorio).
 - **Apellido:** Apellido(s) de la persona (Obligatorio).
 - **Teléfono:** Número de contacto telefónico (Opcional).
 - **Correo:** Dirección de correo electrónico válida (Opcional).
 - **Dirección:** Lugar de residencia o domicilio (Opcional).
- 3. Guardar:** Hacer clic en el botón Guardar.
- 4. Confirmación:** Aparecerá un mensaje emergente confirmando que el registro fue exitoso.

6.2 Buscar personas

1. Escribir el criterio de búsqueda en el campo Nombre (el buscador también analiza coincidencias por Código o Cédula).
2. Hacer clic en Buscar.
3. La tabla de resultados listará únicamente las coincidencias encontradas.

6.3 Ver y seleccionar una persona

1. Hacer clic sobre cualquiera de las filas de la tabla de resultados.
2. Los datos completos de la persona seleccionada se cargarán automáticamente en los campos del formulario.

6.4 Actualizar una persona

1. Seleccionar a la persona deseada desde la tabla.
2. Modificar los datos requeridos directamente en el formulario.
3. Hacer clic en Actualizar.
4. Se mostrará una notificación confirmando la actualización de los datos.

6.5 Eliminar una persona

1. Seleccionar a la persona en la tabla.
2. Hacer clic en Eliminar.
3. En la ventana de confirmación emergente, hacer clic en Sí.
4. El registro será eliminado permanentemente del sistema.

6.6 Limpiar el formulario

Hacer clic en el botón Nuevo o Cancelar para vaciar todos los campos del formulario y preparar el ingreso de un nuevo registro.

6.7 Volver al menú

Hacer clic en Volver para cerrar el módulo de usuarios y retornar al menú principal.

7. Gestión de Libros

Permite la administración integral del catálogo e inventario físico de libros de la biblioteca.

7.1 Registrar un libro

1. Acceso: Seleccionar Gestión de Libros en el menú principal.
 2. Datos del libro: Diligenciar los campos requeridos:
- **ISBN:** Código internacional único del libro (Obligatorio y único).
 - **Título:** Título completo de la obra (Obligatorio).
 - **Autor:** Nombre del autor o autores (Obligatorio).
 - **Editorial:** Casa editorial (Opcional).
 - **Año:** Año de publicación (Opcional).
 - **Categoría:** Género o clasificación (ej. Novela, Ciencia, Historia) (Obligatorio).

- **Cantidad:** Número de ejemplares físicos disponibles (Obligatorio).

3. Guardar: Hacer clic en Guardar para registrar el texto.

7.2 Buscar libros

1. Ingresar el término de búsqueda en el campo Título (permite filtrar también por Autor, ISBN o Categoría).
2. Hacer clic en Buscar para refrescar la lista.

7.3 Actualizar un libro

1. Seleccionar la obra desde la tabla general.
2. Modificar la información necesaria en el formulario.
3. Hacer clic en el botón Actualizar.

7.4 Eliminar un libro

1. Seleccionar el libro a remover de la lista.
2. Hacer clic en Eliminar.
3. Confirmar la acción en la ventana de advertencia.

8. Catálogo de Libros (Web)

La interfaz web proporciona una experiencia visual e interactiva para explorar el catálogo completo de la biblioteca.

Funcionalidades destacadas:

- **Búsqueda en vivo:** Filtrado automático e instantáneo por título, autor, ISBN o categoría mientras escribe.
- **Filtrar por categoría:** Menú desplegable para segmentar las obras según su clasificación temática.
- **Filtrar por estado:** Opción para visualizar libros con estado Disponible o No disponible.
- **Ver detalle:** Al hacer clic en cualquier tarjeta de libro, se despliega una ventana modal con la información técnica completa.
- **Botón Buscar:** Permite forzar la actualización manual de los criterios de búsqueda.

9. Inventario de Libros (Web)

Módulo avanzado de administración global del stock bibliográfico orientado a coordinadores de biblioteca.

Componentes y utilidades:

- **Tarjetas resumen (KPIs):** Panel indicador que contabiliza en tiempo real el Total de libros, Disponibles, No disponibles y Cantidad total de ejemplares.
- **Formulario dinámico:** Panel para la alta y edición rápida de libros con validaciones integradas.

- **Tabla interactiva:** Vista general de títulos con acciones directas de Ver, Editar y Eliminar por cada registro.
- **Notificaciones Toast:** Alertas dinámicas e instantáneas que confirman operaciones exitosas o señalan errores.
- **Modal de eliminación:** Mecanismo de seguridad que solicita doble confirmación antes de borrar un ítem.

10. Cierre de Sesión

Para garantizar la seguridad del sistema y proteger los datos resguardados:

1. Dirigirse al menú principal.
2. Hacer clic sobre la opción Cerrar Sesión.
3. El sistema finalizará la sesión activa y retornará a la pantalla de Inicio de Sesión.

Notas Importantes

Reglas del Sistema y Recomendaciones de Seguridad

Cédula de identidad: Debe constar estrictamente de 10 dígitos numéricos.

Correo electrónico: Debe cumplir con la estructura estándar de formato válido (ejemplo: usuario@dominio.com).

Unicidad de datos: El código de ISBN y el Código de persona deben ser únicos e irrepetibles en el sistema.

Campos obligatorios: Todos los campos marcados como obligatorios no se pueden dejar en blanco al guardar o actualizar.

Seguridad de la cuenta: La contraseña por defecto de la cuenta 'admin' es '1234'. Se recomienda encarecidamente cambiarla tras el primer inicio de sesión.